UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PUCP

ENTREGABLE 3

Integrantes:
Ricardo Gamboa Sakamoto
Alexandra Torres Rodriguez
Diego Delzo Espejo
Rosa Ancasi Allpan
Rodrigo Castañeda Pascual
Fabrizzio Cañari Palomino

Profesor:
Juan Manuel Zuñiga

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

2026

CASO 1:

Paciente femenina de 13 años diagnosticada con Distrofia muscular de Duchenne, quien fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos tras presentar un episodio de dificultad respiratoria aguda. La paciente presentó síntomas como fiebre, tos productiva, dolor abdominal y dificultad para alimentarse, asociados a un compromiso respiratorio severo con disminución de la ventilación pulmonar.

Durante la evaluación clínica se evidenciaron signos de hipoxia, uso de músculos accesorios y saturación de oxígeno menor al 90%. Estudios de imagen mostraron alteraciones pulmonares como atelectasia, así como escoliosis leve. Además, presentó debilidad muscular progresiva y niveles elevados de creatina fosfoquinasa, característicos de la enfermedad.

Como parte del tratamiento, se implementó un manejo integral que incluyó fisioterapia torácica, nebulización, oxigenoterapia y ventilación no invasiva, logrando estabilizar su condición clínica. Asimismo, se realizó un seguimiento multidisciplinario que incluyó apoyo nutricional y educación familiar para el manejo de la enfermedad.[1]

1. Relevancia para el análisis

El caso clínico seleccionado es relevante para el análisis porque evidencia cómo la distrofia muscular de Duchenne no solo afecta la función motora, sino también la función respiratoria, generando complicaciones graves que pueden requerir hospitalización y manejo en cuidados intensivos.

Este caso permite analizar la progresión de la enfermedad y su impacto en la capacidad respiratoria del paciente, así como la importancia de intervenciones como la fisioterapia respiratoria, la ventilación asistida y el manejo multidisciplinario. Además, comparte similitudes con nuestro caso de estudio, ya que presenta compromiso respiratorio, debilidad muscular progresiva y la necesidad de intervenciones terapéuticas orientadas a mejorar la calidad de vida del paciente.

Por último, este caso proporciona información relevante sobre estrategias de tratamiento y rehabilitación que pueden ser consideradas en el diseño de soluciones orientadas a pacientes con condiciones similares.

2. Perfil funcional

Habilidades conservadas:

- Capacidad cognitiva conservada, permitiendo la comprensión de indicaciones médicas.
- Capacidad de comunicación, aunque puede verse limitada en episodios de dificultad respiratoria.
- Movilidad parcial en algunas extremidades en etapas iniciales o intermedias de la enfermedad.

Limitaciones:

- Debilidad muscular progresiva que afecta extremidades y musculatura respiratoria.

- Disminución de la capacidad respiratoria, con dificultad para mantener una ventilación adecuada.
- Fatiga constante ante actividades de baja exigencia.
- Dificultad para alimentarse, con riesgo de aspiración.
- Presencia de escoliosis leve que puede contribuir al compromiso respiratorio.

Escalas clínicas:

En este tipo de pacientes se suelen emplear herramientas como:

- Escala de función motora para evaluar la progresión de la debilidad muscular.
- Pruebas de función pulmonar, para medir la capacidad respiratoria.
- Escalas de saturación de oxígeno (SpO_2) para monitoreo continuo del estado respiratorio

3. Mapa de actividades críticas

Vida diaria:

- Dificultad para alimentarse de forma independiente debido a debilidad muscular y riesgo de aspiración.
- Dificultad para movilizarse de manera autónoma debido a debilidad progresiva.
- Limitación para realizar actividades básicas como higiene personal y vestirse.

Nivel de independencia: Bajo
Dificultades principales: Debilidad muscular generalizada y compromiso respiratorio.
Impacto en la calidad de vida: Alta dependencia de cuidadores y disminución de la autonomía.

Actividades educativas:

- Dificultad para asistir regularmente a actividades escolares debido a hospitalizaciones o fatiga.
- Limitaciones para participar en actividades físicas o recreativas.
- Posible dificultad para concentrarse durante episodios de malestar respiratorio.

Nivel de independencia: Parcial
Dificultades principales: Fatiga, debilidad muscular y complicaciones respiratorias.
Impacto en la calidad de vida: Reducción de la participación social y educativa.

Rehabilitación:

- Participación en fisioterapia torácica para mejorar la ventilación.
- Uso de ventilación no invasiva (BiPAP) durante la noche.
- Ejercicios respiratorios y seguimiento médico continuo.

Nivel de independencia: Requiere ayuda parcial
Dificultades principales: Fatiga y debilidad muscular que limitan la constancia.
Impacto en la calidad de vida: Mejora de la función respiratoria y prevención de complicaciones.

Actividades terapéuticas de prevención:

- Uso continuo de dispositivos de apoyo respiratorio.
- Seguimiento nutricional para evitar deterioro físico.
- Educación familiar para el manejo de signos de alarma.

Nivel de independencia: Dependiente
Dificultades principales: Necesidad de supervisión constante.
Impacto en la calidad de vida: Permite estabilidad clínica y evita complicaciones graves.

Barreras y facilitadores:

Factores que dificultan la atención, recuperación o experiencia:

Clínicas:

- Enfermedad de base compleja: Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) con progresión degenerativa.
- Compromiso respiratorio severo (hipoxia, atelectasias, bronquiectasias).
- Dificultad para deglutir → riesgo de aspiración.
- Retraso del crecimiento y mal estado nutricional.
- Limitación motora importante (dependencia física, reposo prolongado).
- Posible afectación neurológica (ptosis, hiporreflexia).

Del sistema / atención

- Alta complejidad del tratamiento (UCIP, múltiples intervenciones).
- Necesidad de múltiples especialistas (neumología, neurología, nutrición, cardiología).
- Dependencia del conocimiento del cuidador (madre).
- Seguimiento continuo y exigente (pruebas, controles, monitoreo).

Factores que mejoran la atención y experiencia:

- Intervención temprana y manejo intensivo en UCIP.
- Terapia respiratoria estructurada (fisioterapia + nebulizaciones).
- Monitoreo continuo de signos vitales.
- Enfoque multidisciplinario.
- Evaluación continua (genética, nutrición, cardiología).

Pain points:

- Sensación de falta de aire y crisis respiratoria aguda.
- Incomodidad por los tratamientos (nebulizaciones, fisioterapia, oxígeno).
- Dolor o malestar físico constante.
- Limitación de movilidad y autonomía.
- Dificultad para comer → frustración y debilidad.

Expectativas del usuario:

Funcionales

- Respirar con normalidad y evitar nuevas crisis.
- Poder alimentarse sin riesgo.
- Mejorar o mantener movilidad y calidad de vida.
- Tener un diagnóstico claro y completo (genético).

De servicio / sistema de salud

- Información clara y comprensible.
- Atención rápida en emergencias.
- Continuidad del cuidado (seguimiento).
- Acceso a especialistas y pruebas necesarias.

A largo plazo

- Manejo adecuado de una enfermedad crónica progresiva.
- Prevención de complicaciones.

K. Al-Shami, Z. Haddad, M. Y. Abuelrub *et al.*, "Comprehensive management of acute respiratory distress in a 13-year-old female with Duchenne muscular dystrophy: a case report," *J. Med. Case Rep.*, vol. 19, p. 340, 2025, doi: 10.1186/s13256-025-05404-x.

CASO 2:

Paciente masculino de 12 años diagnosticado con Distrofia muscular de Duchenne, quien presentó debilidad muscular progresiva desde la infancia. El paciente refería caídas frecuentes, fatiga y dificultad para caminar, subir escaleras y levantarse del suelo.
Durante la evaluación clínica se evidenciaron signos característicos como debilidad muscular proximal, hipertrofia de pantorrillas y signo de Gowers positivo. Asimismo, se observaron contracturas musculares y dificultad para la marcha. Los estudios de laboratorio mostraron niveles elevados de creatina quinasa, además de alteraciones en enzimas musculares, confirmando el diagnóstico de la enfermedad.
El manejo incluyó fisioterapia diaria, tratamiento con corticoides y seguimiento médico continuo, con el objetivo de retrasar la progresión de la enfermedad y mantener la funcionalidad del paciente.[2]

1. Relevancia para el análisis

El caso clínico seleccionado es relevante para el análisis porque evidencia las manifestaciones clínicas típicas y la progresión de la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad neuromuscular degenerativa que afecta principalmente la fuerza muscular y la capacidad funcional del paciente.
Este caso permite analizar cómo la debilidad muscular progresiva impacta en actividades básicas como la marcha, el equilibrio y la independencia, así como la importancia del diagnóstico temprano y del tratamiento oportuno para retrasar la evolución de la enfermedad.
Además, comparte similitudes con nuestro caso de estudio, ya que presenta debilidad muscular progresiva, pérdida funcional y necesidad de intervención terapéutica continua. Sin embargo, se diferencia en que este paciente se encuentra en una etapa más temprana de la enfermedad, mientras que nuestro caso corresponde a una fase más avanzada con mayor grado de dependencia.
Por último, este caso proporciona información relevante sobre la evolución natural de la enfermedad, permitiendo comprender mejor las necesidades del paciente y orientar estrategias de intervención enfocadas en mejorar la calidad de vida.

2. Perfil Funcional

<u>Habilidades conservadas:</u>

- Capacidad cognitiva conservada, con inteligencia dentro de rangos normales.
- Capacidad de comunicación adecuada.
- Movilidad parcial en etapas iniciales de la enfermedad.
- Capacidad para realizar algunas actividades básicas con esfuerzo.

<u>Limitaciones:</u>

- Debilidad muscular progresiva que afecta principalmente musculatura proximal.
- Dificultad para caminar, subir escaleras y levantarse del suelo.
- Fatiga constante ante actividades físicas.
- Presencia de signo de Gowers como indicador de debilidad muscular.
- Riesgo de pérdida progresiva de la marcha.

<u>Escalas clínicas:</u>

- En este tipo de pacientes se suelen emplear herramientas como:
- Escala de función motora para evaluar la progresión de la debilidad muscular.
- Niveles de creatina quinasa (CK) como marcador de daño muscular.

- Electromiografía y biopsia muscular para confirmación diagnóstica.

3. Mapa de actividades críticas

Vida diaria:

- Dificultad para caminar de manera independiente debido a debilidad muscular.
- Dificultad para levantarse del suelo o de una silla.
- Limitación para subir escaleras.

Nivel de independencia: Parcial
Dificultades principales: Debilidad muscular progresiva y fatiga.
Impacto en la calidad de vida: Disminución progresiva de la autonomía.

Actividades educativas:

- Dificultad para participar en actividades físicas escolares.
- Limitaciones para movilizarse dentro del entorno educativo.
- Reducción en la participación en actividades recreativas.

Nivel de independencia: Parcial
Dificultades principales: Fatiga y limitación física.
Impacto en la calidad de vida: Disminución de la participación social y educativa.

Rehabilitación:

- Participación en fisioterapia motora diaria
- Ejercicios supervisados para mantener la movilidad.
  Seguimiento médico continuo.
- Nivel de independencia: Requiere ayuda parcial

Dificultades principales: Fatiga y progresión de la enfermedad.
Impacto en la calidad de vida: Permite retrasar el deterioro funcional.

Actividades terapéuticas de prevención:

- Uso de tratamiento con corticoides
- Controles médicos periódicos.
- Evaluación continua para prevenir complicaciones.

Nivel de independencia: Dependiente
Dificultades principales: Necesidad de supervisión constante.
Impacto en la calidad de vida: Disminuye la progresión de la enfermedad y mejora el pronóstico.

4. Barreras y Facilitadores

El paciente presenta múltiples barreras derivadas de la progresión de la distrofia muscular. Estas condiciones afectan directamente su movilidad, postura y capacidad para realizar actividades básicas, generando alta dependencia. A nivel del entorno, las limitaciones estructurales y sociales pueden agravar su situación, dificultando su participación en la vida cotidiana.

Barreras principales:

- Dependencia total para movilidad y transferencias
- Contracturas y escoliosis que dificultan postura y confort
- Barreras arquitectónicas (escaleras, falta de accesibilidad)
- Fatiga y compromiso respiratorio
- Posibles limitaciones en acceso continuo a rehabilitación

Facilitadores clave:

- Acceso a manejo multidisciplinario (fisioterapia, neumología, cardiología)
- Apoyo familiar para actividades diarias
- Uso de tecnología para estudio/trabajo
- Terapias de rehabilitación que mantienen función residual

5. Mapa de dolor (Pain Points)

El principal problema del paciente es la pérdida progresiva de independencia, lo que impacta tanto a nivel físico como emocional.

Puntos críticos más relevantes:

- Dependencia para actividades básicas (vestirse, movilizarse)
- Fatiga rápida incluso en tareas simples
- Dificultad respiratoria en esfuerzos leves o moderados
- Incomodidad o dolor por escoliosis y contracturas
- Dificultad para mantener adherencia constante a terapias

6. Expectativas del usuario (simuladas o tomadas de la literatura)

Las expectativas del paciente no están orientadas a la curación, sino al mantenimiento de su funcionalidad y calidad de vida. Busca conservar la mayor independencia posible dentro de su condición.

Expectativas principales:

- Mayor independencia en actividades básicas

- Mejorar o mantener función respiratoria
- Disminuir incomodidad postural y contracturas
- Mantener calidad de vida a largo plazo

(Bibliografía del caso 2)

[2] A. Gupta, Y. Gupta and D. Kumar, "Duchenne muscular dystrophy: A case report," Case Reports in Medicine, vol. 2013, pp. 1–3, 2013. [Online]. Available:

CASO 3:

1. Descripción del caso

Paciente masculino de 18 meses en estudio por fallo en el crecimiento y desnutrición, que ingresa por un cuadro respiratorio. En la exploración física se detecta hipotonía generalizada con predominio en miembros inferiores.

En los exámenes complementarios se evidencia elevación de creatina quinasa y un patrón miopático en el electromiograma. El estudio genético inicial es negativo; sin embargo, la biopsia muscular muestra ausencia completa de distrofina. Posteriormente, un nuevo estudio genético identifica una mutación, confirmando el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne [3].

Relevancia del perfil

El caso es relevante porque corresponde a una enfermedad neuromuscular caracterizada por alteraciones musculares y compromiso motor. El documento describe que estas enfermedades pueden presentar debilidad muscular, predominio en miembros inferiores y alteraciones en el desarrollo motor.

2. Perfil funcional

Habilidades conservadas

- Capacidad de mantenerse en bipedestación con apoyo
- Capacidad de dar algunos pasos con apoyo
- Reflejos de estiramiento presentes, aunque débiles

Limitaciones

- Hipotonía generalizada
- Predominio del compromiso en miembros inferiores
- Retraso en la adquisición de la marcha autónoma
- Debilidad muscular

Escalas clínicas:

Aunque no se mencionan escalas en el caso, en pacientes con enfermedades neuromusculares se utilizan herramientas como:

Índice de Barthel: evalúa independencia en actividades básicas
Functional Independence Measure (FIM): evalúa funcionalidad global
Escala de Ashworth Modificada: evalúa tono muscular

3. Mapa de actividades críticas

1. Vida diaria

- Marcha:

Nivel de independencia: asistencia parcial
Dificultades principales: no presenta marcha autónoma
Impacto en calidad de vida: no especificado en el documento

- Bipedestación:

Nivel de independencia: asistencia parcial
Dificultades principales: requiere apoyo
Impacto en calidad de vida: no especificado en el documento
2. Laborales / educativas

- Desarrollo motor:

Nivel de independencia: no especificado
Dificultades principales: retraso en hitos motores
Impacto en calidad de vida: no especificado en el documento
3. Rehabilitación

- Evaluación diagnóstica

Nivel de independencia: bajo supervisión
Dificultades principales: requiere estudios complementarios
Impacto en calidad de vida: no especificado en el documento
4. Actividades terapéuticas (prevención/progresión)

- Seguimiento clínico

Nivel de independencia: bajo supervisión
Dificultades principales: no especificado
Impacto en calidad de vida: no especificado en el documento

4. **Barreras y Facilitadores**

El paciente no presenta varias barreras al ser diagnosticado de su condición a una temprana edad y tiene la ventaja de poder acostumbrarse a este estado de movilidad sin mucha dificultad como otros casos.

Barreras Principales:

- Presenta leves niveles de anemia y debilidad muscular
- Su familia tiene antecedentes de hipertransaminasemia sin CK en la rama materna
- Presenta tetraparesia fláccida predominantemente en MMII

Facilitadores clave:

- Nacimiento a término sin antecedentes perinatales importantes
- Perteneces a una familia de nivel socioeconómico medio-alto
- Puede deambular pocos kilómetros sin presentar fatiga
- No presenta patología respiratoria o cardiológica importante

5. **Mapa de dolor (Pain Points)**

Sus problema principal fue la falta de crecimiento a pesar de una dieta consistente y problemas estomacales que le causaron estreñimiento y diarreas

Otros dolores presentes:

- Desnutrición y fatiga
- Anemia leve
- Marcha miótica e dificultad en la motricidad fina
- Irritabilidad e hipotonía

6. **Expectativas del usuario (simuladas o tomadas de la literatura)**

No hay muchas expectativas de recuperación pues la edad del paciente no es la adecuada para los tratamientos existentes, aunque se está considerando la posibilidad de seguir una terapia con corticoides antes de que cumpla los 5 años

Expectativas principales:

- Seguir terapia a base de corticoides hasta los 5 años
- Realizar terapias básicas a partir de los 5 años
- Prevenir problemas de respiración
- Mejorar y recuperar sus habilidades motrices

(Bibliografía del caso 3):

P. Cabezudo García, E. Moreno Medinilla, R. Calvo Medina, M. D. Mora Ramírez y J. Martínez Antón, “Distrofia muscular de Duchenne. Presentación atípica y diagnóstico precoz,” *Arch. Argent. Pediatr.*, vol. 113, no. 3, pp. e149–e152, 2015.